

INTERNET – REDE DE COMPUTADORES

COMO SURTIU A INTERNET?

Surgiu nos EUA, na década de 1940. Comercialmente, foi lançada nos anos 1970. O marco inicial foram as Forças Armadas americanas.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu a Guerra Fria e a ameaça de ataques nucleares entre União Soviética e EUA. Havia o medo de que parte dos EUA fosse destruída e que informações importantes fossem perdidas.

Naquela época, o único jeito de se transportar informações de computador era por intermédio de disquetes, o que era um meio difícil. Já havia o princípio de rede de computadores, mas era preciso inventar uma rede que pudesse funcionar a longa distância e de forma descentralizada. Se houvesse algum ataque e parte do país fosse destruída, a outra parte continuaria se comunicando.

Surgiram os *mainframes* (computadores de grande porte), auxiliados por terminais burros, chamados assim porque não armazenavam nada e tudo dependia do *mainframe*. No entanto, bastaria destruir esse mainframe para a comunicação ser interrompida. Ou seja, esse sistema não atendia à necessidade.

A ligação direta também corria o risco de ser destruída. Então, a melhor ideia era criar um caminho alternativo para a informação. O trâmite de pacote de dados acontecia por linha telefônica.

A internet, atualmente, é totalmente descentralizada e não há um ponto de convergência único.

ARPANET

Construída para os militares americanos. Era a união de redes localizadas em diferentes pontos dos Estados Unidos.

Em um dado momento, a Guerra Fria já não era mais preocupante. Empresas privadas e universidades olharam para a estrutura de rede e perceberam a oportunidade. Elas pediram ao governo americano autorização para usar a estrutura dessa rede, sem acessar as informações.

ANOTAÇÕES

No começo, não havia interesse comercial na internet, por se tratar de uma ferramenta pouco atrativa. Para se ter uma ideia, o primeiro navegador de internet só surgiu 20 anos depois dessa entrada privada na estrutura da rede.

Apesar de todo o contexto militar, o surgimento da internet não foi sigiloso. Era comum o compartilhamento de *softwares* e de ideias, inclusive com países rivais dos americanos. E a internet começa a ganhar o mundo.

Não havia padrão e cada empresa tinha a sua tecnologia, falando sua própria linguagem. Isso foi resolvido e, hoje, há padrões e normas para a internet.

A rede chega a todos os países, com seus benefícios e riscos (como o de invasão de computadores). A internet se estabelece. Esse nome é dado pelas palavras net (rede em inglês) e inter (de interligação).



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/EBSERH/2018) A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.



COMENTÁRIO

A internet foi projetada para resistir a ataques.

REDES DE COMPUTADORES

São dois ou mais computadores que estão interligados, sem precisar estar no mesmo espaço físico. Essa ligação pode acontecer por meio guiado (por um cabo) ou não guiado (sem fio).

Eles estão ligados de maneira que possam se comunicar, permitindo o compartilhamento de dispositivos. Exemplo: uma impressora que atende a diferentes computadores.

Área de Abrangência

- PAN (*Personal Area Network*): é uma rede pessoal. Exemplo: um fone *bluetooth* ligado a um computador.

ANOTAÇÕES

- LAN (*Local Area Network*): a rede dentro de um prédio, por exemplo.
- MAN (*Metropolitan Area Network*): cobre a área de uma cidade.
- WAN (*Wide Area Network*): abrange uma área imensa.

Obs.: Todas essas siglas podem ter a letra W, de *wireless* (sem fio).

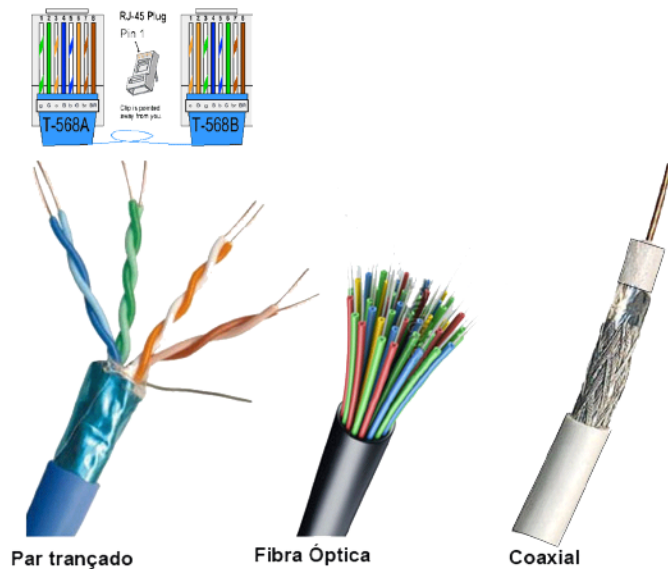
Meios de Transmissão

- Meios guiados (por cabo)

MEIOS DE TRANSMISSÃO:

Meios guiados:

- Par trançado.
- Cabo coaxial.
- Fibra óptica.



- Meios não guiados:
 - Transmissão por rádio;
 - Microondas;
 - Infravermelho;
 - Transmissão por satélites.

ANOTAÇÕES

TOPOLOGIAS

A topologia física é o meio físico como os computadores estão interligados. A topologia lógica trata de como os dados vão circular entre as máquinas.

Topologia Barramento (Linear)

Os computadores estão pendurados em um barramento.

Pode usar cabo coaxial ou par trançado.

Pode ocorrer colisão, pois há um único meio de os dados circularem. Os computadores podem se “chocar”, o que vai atrapalhar a comunicação.

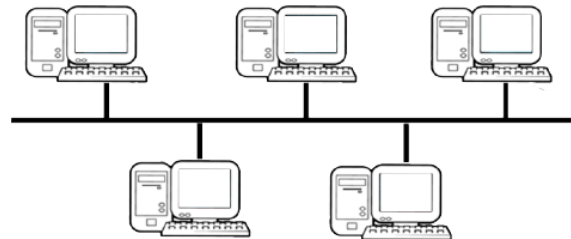
O rompimento do cabo para a rede.

TOPOLOGIA BARRAMENTO (LINEAR)

Pode usar cabo coaxial ou cabo par trançado*;

Pode ocorrer colisão (CSMA/CD);

Rompimento cabo para a rede.



Topologia Anel (Token Ring)

- Lembra uma corrida de revezamento. O computador que estiver com o *token* é que vai funcionar.
- Rompimento do cabo para a rede.
- Praticamente imune a colisões.

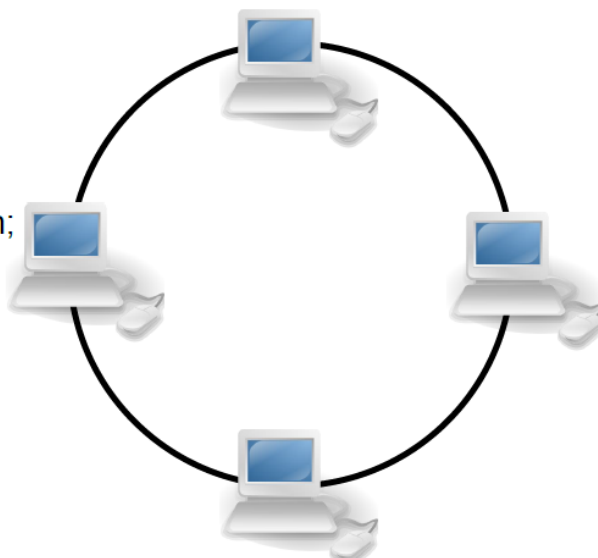
ANOTAÇÕES

TOPOLOGIA ANEL (TOKEN RING)

Rompimento cabo para a rede;

Para “falar” computador precisa do token;

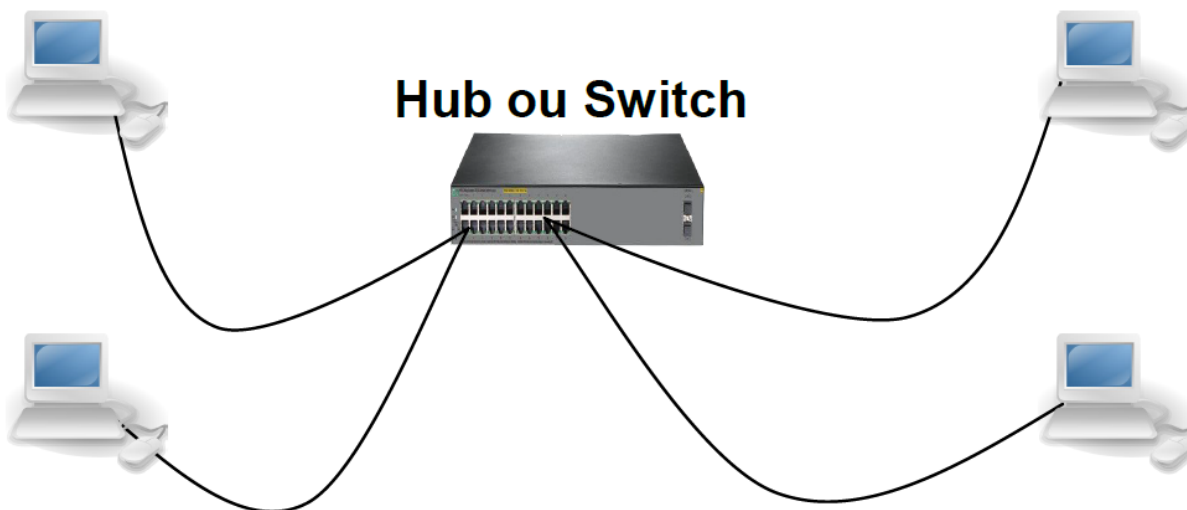
Praticamente imune a colisões.



Topologia Estrela

- Cada computador é ligado por uma porta.
- Dependendo do concentrador, a topologia lógica pode ser em barramento.

TOPOLOGIA ESTRELA



ANOTAÇÕES

GABARITO

1. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
